Gestión de redes

Tareas

Actividad 3

Isaac Alejandro Isaías Betance

GitHub - YoIsaac/Actividad-3-Gestion-de-Redes: red que incluya: Un router para la interco…

https://github.com/YoIsaac/Actividad-3-Gestion-de-Redes.git

Reporte de Actividad 3: Segmentación y Configuración de Red

Introducción En este proyecto armé una red dividida en dos departamentos: Desarrollo y Administración. El objetivo era que todos se pudieran comunicar a través de un router y que tuvieran acceso a un servidor central con servicios web y SSH.

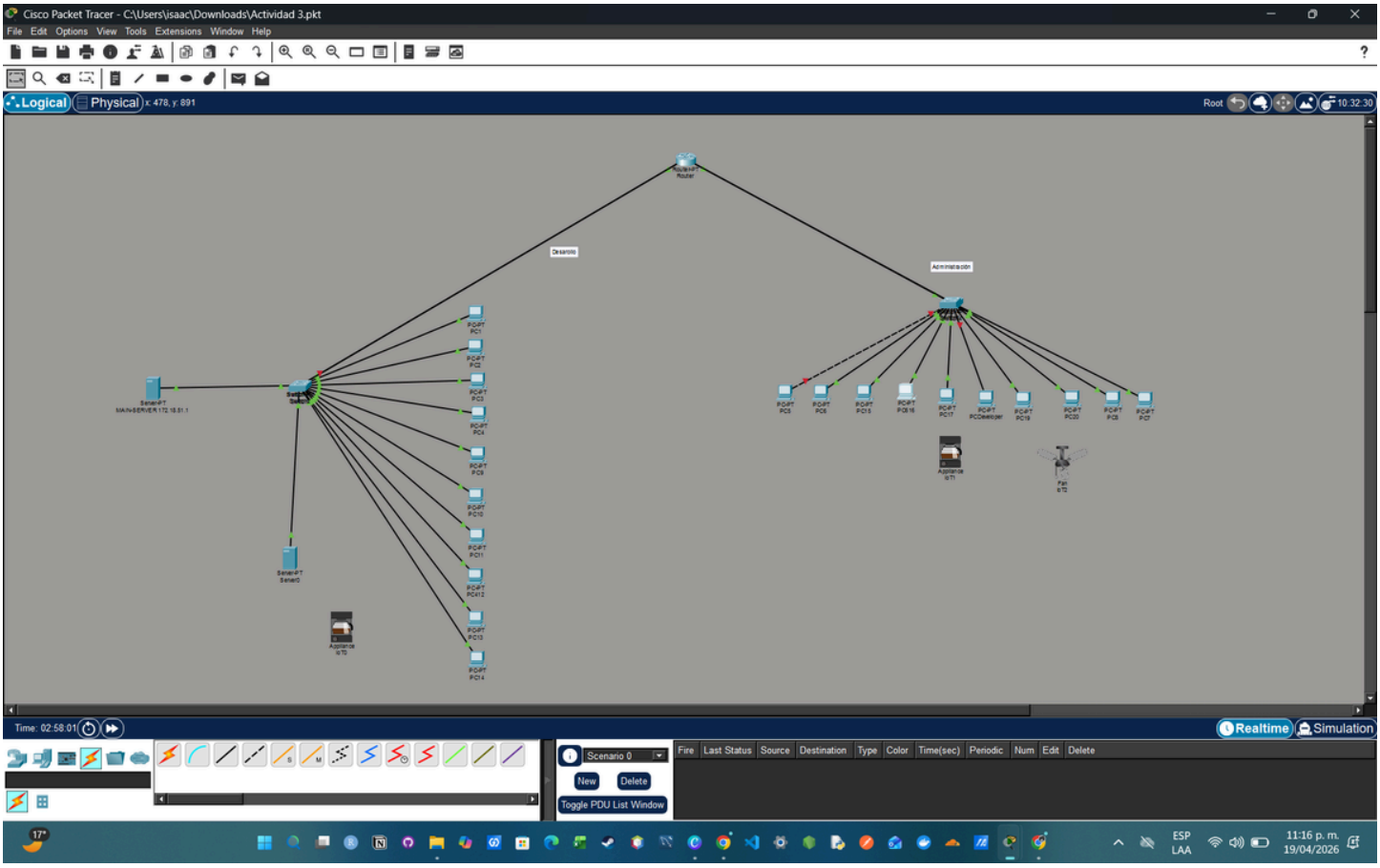
1. Diseño lógico de la red y segmentación

Para la red usé un router, dos switches y las 20 terminales que pedía el ejercicio. Dividí la red de esta forma para que todo estuviera organizado:

-Subred Desarrollo: 192.168.1.0/24 (Aquí está el servidor).

-Subred Administración: 192.168.2.0/24.

-Interconexión: El router sirve como puerta de enlace (Gateway) usando las IPs .1 de cada subred.



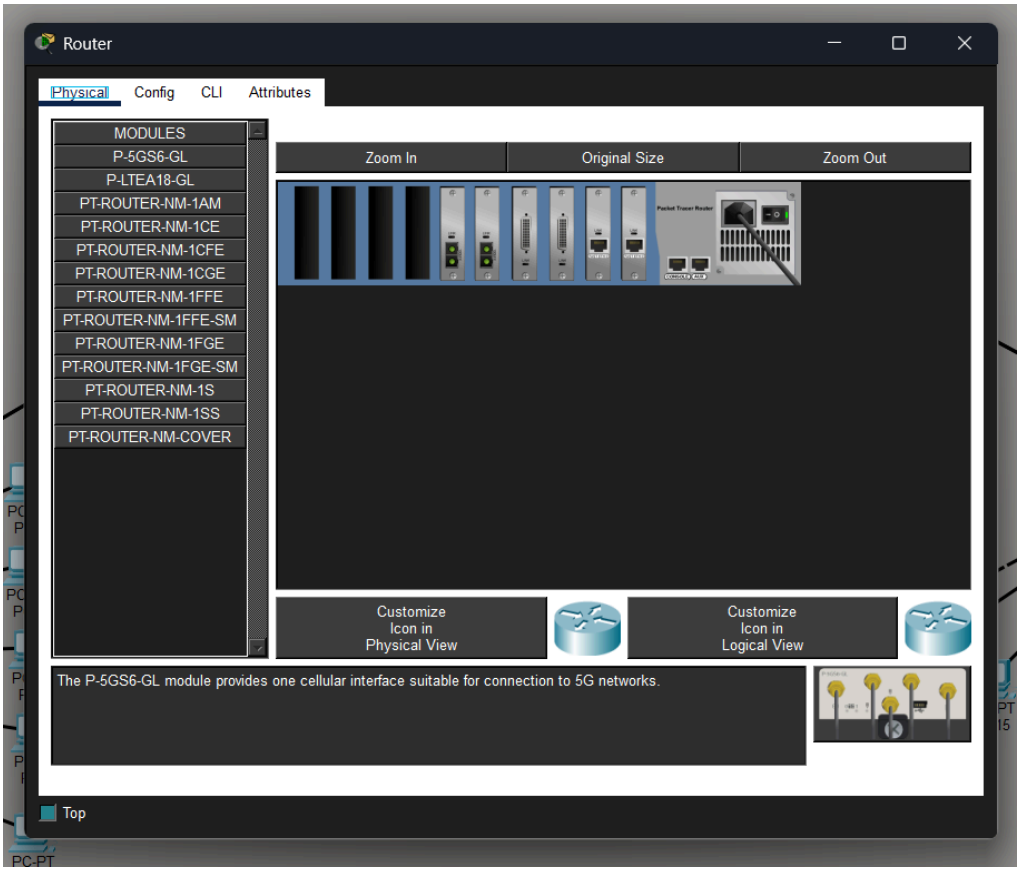
2. Configuración de dispositivos y servicios

En el router configuré el DHCP para que no tuviera que poner las IPs a mano en las 20 PCs, lo cual ahorra mucho tiempo. El servidor lo dejé con una IP fija para que siempre se pueda encontrar en la misma dirección.

-Router: Se configuraron las interfaces FastEthernet para levantar las dos subredes.

-Servidor: IP estática 192.168.1.254. Activé los servicios HTTP en el puerto 80 y el SSH en el puerto 22 con un usuario de prueba.

-Configuración de DHCP: Se habilitó el servicio de **DHCP** en el router para automatizar la entrega de red. También se dejó lista la estructura para **NAT (Network Address Translation)**, definiendo las interfaces inside (hacia nuestras PCs) y outside (hacia el servidor/nube), asegurando que las IPs privadas de Desarrollo y Administración puedan traducirse correctamente si la red creciera.



Router

Physical | Config | CLI | Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
INTERFACE
FastEthernet0/0
FastEthernet1/0
Serial2/0
Serial3/0
FastEthernet4/0
FastEthernet5/0

Global Settings

Display Name: Router
Hostname: R1
NVRAM: Erase | Save
Startup Config: Load... | Export...
Running Config: Export... | Merge...
Device Clock: 01:21:03 Mon Mar 1 1993 UTC

```
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID PT0123 (0123)
PT2005 processor: part number 0, mask 01
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
```

Top

Router

Physical Config CLI Attributes

```
System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory

Readonly ROMMON initialized

Self decompressing the image :
######################### [OK]

              Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706



Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID PT0123 (0123)
PT2005 processor: part number 0, mask 01
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
```

PC7

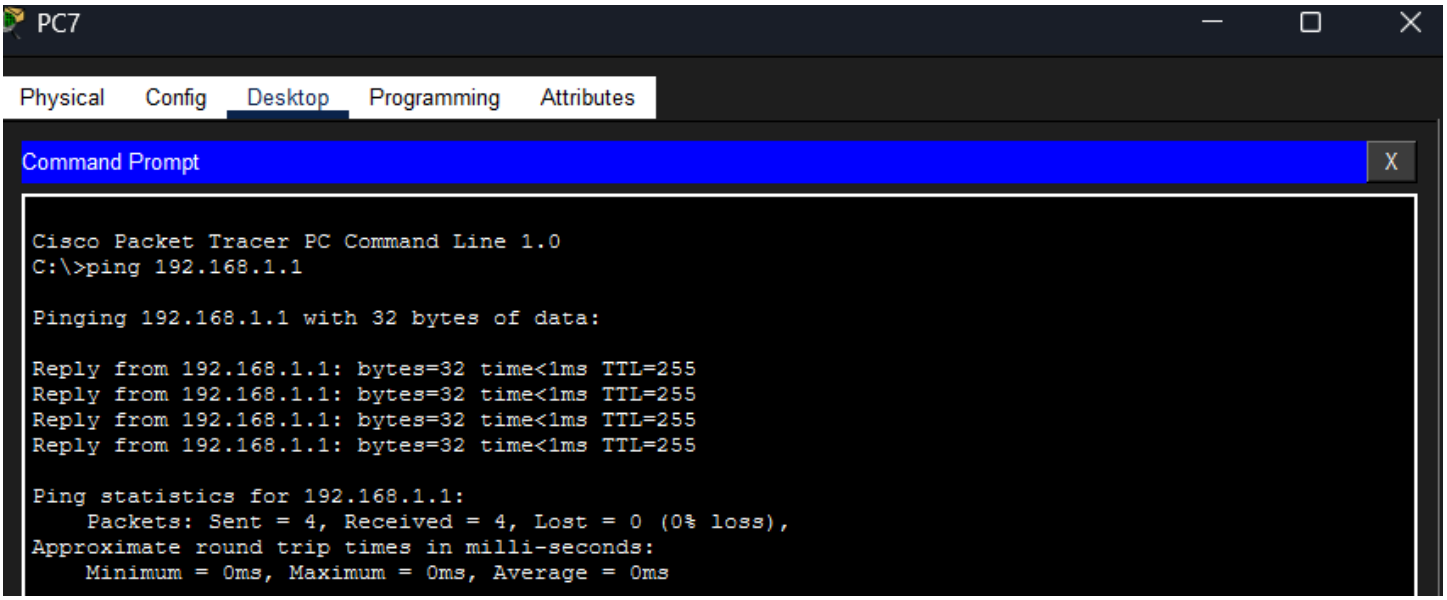
Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
FastEthernet0
Bluetooth

Global Settings

Display Name PC7
Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway 192.168.2.1

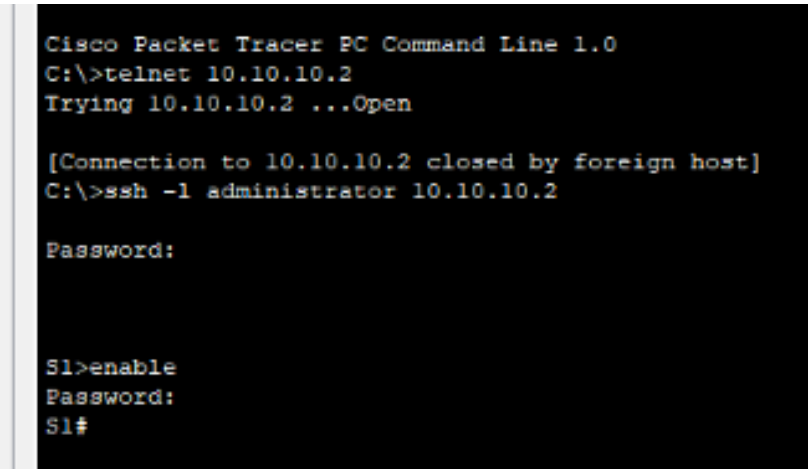


3. Pruebas de conectividad y puertos TCP

Para verificar que todo quedó bien, hice pruebas desde las computadoras de un departamento hacia el otro y hacia el servidor.

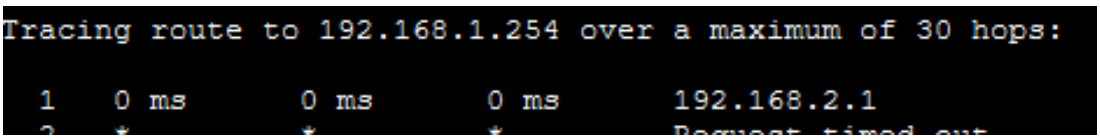
-Ping y ARP: El ping dio respuesta positiva a la primera, y con el comando arp -a comprobé que las tablas de direcciones se están llenando correctamente.

-Web y SSH: Entré desde el navegador de una PC a la IP del servidor y cargó la página de Cisco. También entré por la terminal usando SSH.



-Tracert y Netstat: Usé tracert para ver cómo el paquete pasaba por el router antes de llegar al servidor y netstat para confirmar que los puertos 80 y 22 estaban activos durante la conexión.

-Verificación de tráfico UDP: Además de las pruebas TCP (Web y SSH), se validó el tráfico **UDP** mediante las solicitudes de DHCP. Cuando las PCs pidieron su IP al router, usaron los puertos **UDP 67 y 68**. Sin el correcto funcionamiento de este protocolo de "no conexión", ninguna PC hubiera recibido su dirección 192.168.2.4



PC616

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 192.168.1.254

Tracing route to 192.168.1.254 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.1
  2   *         *         *         Request timed out.
```

Switch2

Physical | Config | CLI | Attributes

```
Running Standard Image
10 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 000A.F34C.4B79
Motherboard assembly number: 73-5781-09
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC061004SZ
Power supply serial number: DAB0609127D
Model revision number: C0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-CSwitch-PT
System serial number: FHK0610Z0WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT3000 Software (PT3000-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 12-May-06 17:19 by pt_team

Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet3/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet3/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet6/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet6/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet7/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet7/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet9/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet8/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet8/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

```
Switch>en
Switch#
Switch#
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or
network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#ho
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
S1(config)#
```

Switch6

Physical Config CLI Attributes

```
PT3000 Boot Loader (PT3000-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by miwang
Cisco WS-CSwitch-PT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
Switch-PT starting...
Base ethernet MAC Address: 0002.16AB.DB60
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 3117390
flashfs[0]: Bytes available: 60898994
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4


Loading "flash:/pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"...
########################### [OK]
              Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706



Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT3000 Software (PT3000-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 12-May-06 17:19 by pt_team

Cisco WS-CSwitch-PT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
Processor board ID FHK0610Z0WC
Running Standard Image
6 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 0002.16AB.DB60
Motherboard assembly number: 73-5781-09
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC061004SZ
Power supply serial number: DAB0609127D
Model revision number: C0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-CSwitch-PT
System serial number: FHK0610Z0WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) PT3000 Software (PT3000-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 12-May-06 17:19 by pt_team
```

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.2.1           0001.63b2.7202        dynamic
```

Physical Config Desktop

Web Browser X

< > URL http://192.168.254.254 Go Stop

Cisco Packet Tracer

Welcome to Cisco Packet Tracer, the best thing since..... Packet Tracer 4.x.

Quick Links:

A small page

Copyrights

Image page

Image

```
C:\>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
```

```
Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up


R1>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
172.18.51.3      000A.F306.8440           --                     Automatic
192.168.1.2      0060.4720.7905           --                     Automatic
192.168.1.3      0060.4740.00E2           --                     Automatic
192.168.1.4      0001.C7B5.0584           --                     Automatic
192.168.1.7      000C.85AD.C986           --                     Automatic
192.168.1.8      0004.9A35.476B           --                     Automatic
192.168.1.5      00E0.A354.8CB0           --                     Automatic
172.18.51.4      0004.9AE3.C920           --                     Automatic
192.168.2.2      0002.16CC.206B           --                     Automatic
192.168.2.3      0001.9690.3E68           --                     Automatic
192.168.2.4      000A.F33D.632D           --                     Automatic
192.168.2.7      0001.C7D3.04CD           --                     Automatic
192.168.2.5      0060.3EA2.E5CA           --                     Automatic
192.168.2.6      00D0.BACE.E714           --                     Automatic
R1>
```

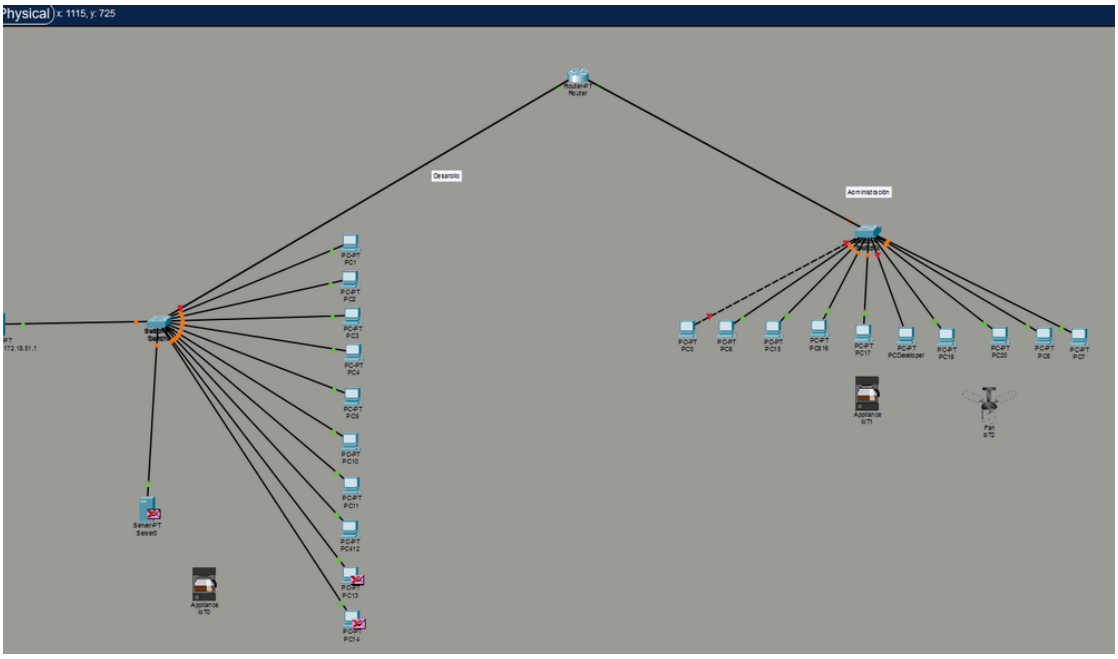
Copy Paste

Top

4. Solución de problemas y optimización

Al principio la obra no iba tan bien. Tuve problemas porque el router no reconocía los comandos y las interfaces se quedaban en "down". Me di cuenta de que estaba intentando configurar puertos que el modelo de router no tenía y que los cables estaban mal conectados (estaba usando cables cruzados donde iban directos).

Lo arreglé identificando los nombres reales de los puertos (FastEthernet 0/0 y 1/0) y forzando el encendido con el comando no shutdown. Una vez que los cables se pusieron verdes, el DHCP empezó a soltar las IPs 192 correctamente.



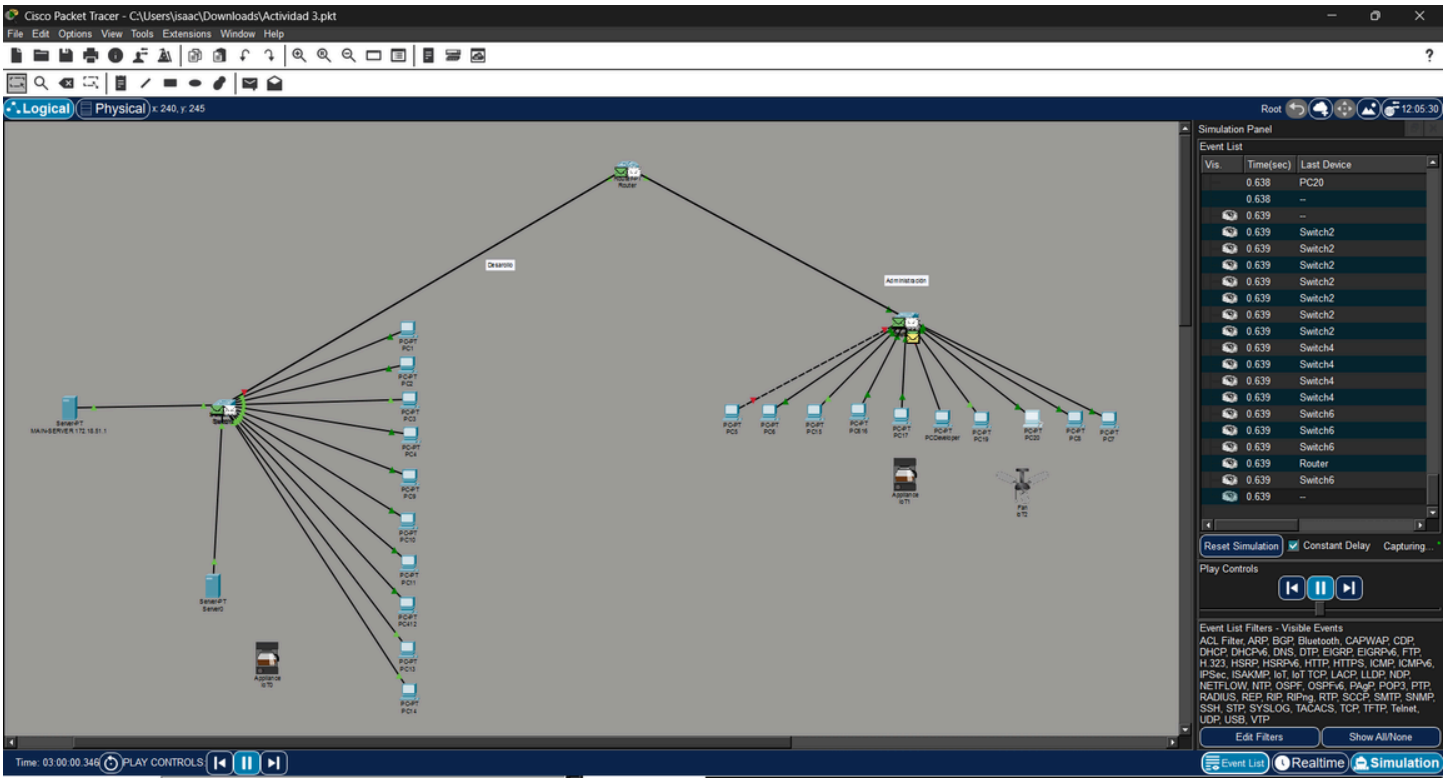
5. Documentación del uso de IA

Para este trabajo usé a **Gemini**, a quien bauticé como el Ldel, porque el CLI del router me estaba dando mucha guerra.

-Prompt inicial: "Tengo errores en el CLI de mi router en Packet Tracer, me sale Invalid Input en las interfaces y mis PCs no agarran IP 192, se quedan en 172 o 169."

-Resultado obtenido: La IA me explicó que el error era que mi router usaba FastEthernet y yo escribía Gigabit. También me ayudó a ver que el estado "down" era físico por el cableado y me pasó los comandos exactos para resetear las interfaces.

-Análisis técnico: La IA funcionó como un consultor de soporte técnico. Me ayudó a brincar de la teoría a la práctica cuando el simulador se ponía terco con los comandos. Sin su ayuda me hubiera tardado horas encontrando qué cosa estaba mal puesto.



Conclusión La red quedó funcional al 100%. Las dos subredes se comunican, el servidor entrega servicios y el ruteo es estable. Aprendí que en redes un comando mal puesto o un cable equivocado te tumba todo el sistema.